

lezione 12.5 (21-10-25)

Trasformazioni elementari $R_i \rightarrow R_i + \lambda R_j$

Il determinante non cambia, non si altera

Trovo una matrice "equivalente", (stesso det.)

a quella data

el. speciale

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & -1 & 2 \\ \text{cloud } 3 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ \text{cloud } 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Vorrei trasformarlo in zero

GENERALE

$$R_i \rightarrow R_i + \lambda R_j$$

Obiettivo trasformare

in una triangolare T_S

in modo che det si

possa calcolare con

facilità $\det T_S = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$

$$T_S = \begin{pmatrix} \cdot & & & \\ & \cdot & & \\ & & \cdot & \\ 0 & & & \cdot \end{pmatrix}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1 = (3, 1, -1, -2) - 3(1, 0, -1, 2) = (3, 1, -1, -2) - (3, 0, -3, 6) = (0, 1, 2, -8)$$

Riga el. speciale

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & -1 & 2 \\ \text{cloud } 0 & 1 & -1-3(-1) & -2-3(2) \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ \text{cloud } 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$

qual è la trasformazione? $R_4 \rightarrow R_4 - R_1$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & -1 & 2 \\ 0 & \text{cloud } 1 & 2 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

diventa el. spec

Vorrei trasformarlo in zero

$\rightsquigarrow T_S$

$$\begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & -1 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 2 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_2$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - R_2$$

$$\det T_S = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Sono partita da qui

$$\det A = \det T_S = 0$$

(ho evitato di applicare Laplace)

MINORI DI UNA MATRICE

Sia A una matrice qualsiasi $m \times n$

Definiamo "sottomatrice di A " la matrice ottenuta selezionando p righe e q colonne di A

Se la sottomatrice di A è quadrata $p \times p$ ($p=q$) possiamo definire un **MINORE DI ORDINE p** nel modo seguente:

"Un minore di ordine p è il **DETERMINANTE** DELLA SOTTOMATRICE DI A ($p \times p$)"

I minori di ordine 1 sono i coeff. stessi

$$C_1 = (a_{11}) \quad \det C_1 = a_{11}$$

Esempio: Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$$

audiamo a scrivere solo le sue sottomatrici quadrate

$$A_1^{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}; \quad A_2^{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}; \quad A_3^{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A_4^{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$\det A_1^{3 \times 3}$
 $\det A_2^{3 \times 3}$
 $\det A_3$
 $\det A_4$

si chiamano "MINORI DI ORDINE 3"

$$B_1^{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad B_2^{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

etc...

$$B_3^{2 \times 2} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

I determinanti delle sottomatrici 2×2 si chiamano "MINORI DI ORDINE 2"

TEOREMA DI BINET (si legge "BINÉ")

Sia A e B due matrici quadrate dello stesso ordine ($m \times m$)
il determinante del prodotto è uguale al prodotto dei determinanti:

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$$

Dimostrazione omessa

MATRICE RIDOTTA PER RIGA

DEFINIZIONE

Una matrice si dice **RIDOTTA PER RIGA** se

- esiste un elemento $\neq 0$ di R_1 sotto il quale sono tutti nulli. Tale el. $\neq 0$ lo chiameremo "el. speciale" di R_1
 $\neq 0$
- esiste un elemento $\neq 0$ di R_2 sotto il quale sono tutti nulli. Tale el. $\neq 0$ lo chiameremo "el. speciale" di R_2
 $\neq 0$
- etc... fino all'ultima riga

$$A = \begin{pmatrix} 4 & \boxed{1} & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & \boxed{4} & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \boxed{3} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \boxed{1} & -1 & 4 \\ 0 & \boxed{-2} & 5 \\ 0 & 0 & \boxed{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

el. sp. di R_1 (pointing to 1 in A)
el. spec. di R_2 (pointing to 4 in A)
el. sp. di R_3 (pointing to 3 in A)
lo scelgo come el. spec. di R_3 (pointing to 3 in A)
el. sp. di R_1 (pointing to 1 in B)
el. spec. di R_2 (pointing to -2 in B)
el. spec. di R_3 (pointing to 2 in B)
B è ridotta per riga

IN QUESTO CASO A È RIDOTTA PER RIGA

$$C = \begin{pmatrix} \boxed{1} & -1 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & \boxed{-2} & 5 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{3} & -11 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{-2} & \boxed{4} \end{pmatrix}$$

4x5
Non c'è elem. sp. di R_3
quindi C non è ridotta per riga

$$R_{\text{el. da Trasferire}} \rightarrow R_{\text{el. da transf.}} - \frac{\text{el. da transf.}}{\text{el. speciale} \neq 0} \cdot R_{\text{el. speciale}}$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - \frac{-2}{3} R_3 = R_4 + \frac{2}{3} R_3 =$$

$$= (0, 0, 0, -2, 4) + \frac{2}{3} (0, 0, 0, 3, -11) = (0, 0, 0, -2, 4) + (0, 0, 0, 2, -\frac{22}{3}) = (0, 0, 0, 0, 4 - \frac{22}{3})$$

$$C' = \begin{pmatrix} \boxed{1} & -1 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & \boxed{-2} & 5 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{3} & -11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{-\frac{10}{3}} \end{pmatrix}$$

ADESSO

C' è ridotta
per RIGA

MATRICE RIDOTTA PER COLONNE

DEFINIZIONE

Una matrice si dice RIDOTTA PER COLONNE SE

- esiste un elemento $\neq 0$ di C_1 accanto al quale sono tutti nulli. Tale el. lo chiameremo "el. speciale" di C_1
 $\neq 0$
- esiste un elemento $\neq 0$ di C_2 accanto al quale sono tutti nulli. Tale el. lo chiameremo "el. speciale" di C_2
 $\neq 0$
- etc... fino all'ultima colonna

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & \boxed{3} & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & \boxed{4} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

el. spec. di C_1 accanto
el. spec. di C_2
el. spec. di C_3

el. spec. di C_2

el. spec. di C_3

A È RIDOTTA PER COLONNA

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 & \boxed{2} \\ \boxed{2} & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 23 & \boxed{1} & 0 \\ 3 & \boxed{12} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

el. spec. di C_1
el. spec. di C_3
el. spec. di C_2

B È RIDOTTA
PER
COLONNA

$$R_{\text{da sostituire}} \mapsto R_{\text{da sostituire}} - \frac{\text{elem. da sostituire}}{\text{elem. speciale } (\neq 0)} R_{\text{el. speciale}}$$

(da Trasformare)

DEFINIZIONE DI RANGO

Sia A una matrice qualsiasi $m \times n$

DEFINIZIONE N.1

Il rango di A , denotato $\overset{\text{si legge RO}}{\rho}(A)$, è l'ordine massimo di un minore non nullo estraibile da A

Esempio: Sia $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 4}$

$A_1^{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}$ $A_2^{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$; $A_3^{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ $A_4^{3 \times 3} =$

calcolo $\det A_1^{(3 \times 3)} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -4 \end{vmatrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{matrix} = 4 + 4 + 8 - 4 + 3 = 15 \neq 0$

MINORE NON NULLO DI ORDINE 3 (3×3)

QUINDI IL RANGO È 3 perché è l'ordine max di un minore non nullo

DEFINIZIONE DI RANGO N.2

Il rango di A , denotato $\rho(A)$, è il numero di righe (o colonne) non nulle della sua matrice ridotta per righe (o per colonne)

$$\rho(A) = \# \text{ ELEMENTI SPECIALI}$$

Es. 1.7 pag 12

el. sp. di R_1

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 & 3 & \boxed{-1} \\ 2 & 2 & 1 & 4 & \boxed{1} \\ -1 & 3 & 1 & 2 & \boxed{3} \end{pmatrix}$$

LIBRO

ESERCIZI SVOLTI

ALGEBRA LINEARE

BONACINI
CINQUEGRANI
MARINO

$$R_i \rightarrow R_i + \lambda R_j$$

$$R_{da\ sostituire} \mapsto R_{da\ sostituire} - \frac{elem.\ da\ sostituire}{elem.\ speciale (\neq 0)} R_{el.\ speciale}$$

$$R_2 \rightarrow R_2 + R_1$$

$$R_3 \rightarrow R_3 + \frac{3}{1} R_1 = R_3 + 3R_1$$

$$-1 + 12$$

$$3 + 3$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 & 3 & -1 \\ 6 & \boxed{3} & 3 & 7 & 0 \\ 11 & \boxed{6} & 7 & 11 & 0 \end{pmatrix} \text{ NON È ANCORA RIDOTTA}$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - \frac{6}{3} R_2 = R_3 - 2R_2$$

$$11 - 12$$

$$7 - 6$$

$$11 - 14$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 & 3 & \boxed{-1} \\ 6 & \boxed{3} & 3 & 7 & 0 \\ -1 & 0 & \boxed{1} & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

adesso è ridotta per righe e ha 3 elem. speciali:

A e $\bar{A}$ sono matrici aventi lo stesso RANGO $\Rightarrow \rho(\bar{A}) = 3$

Es 1.10 Calcolare il rango

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_1^{3 \times 3} = B \text{ se stesso}$$

Userei la definizione n° 1

$$\det B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \cancel{1+4-3} + \cancel{2-1-6} = -3 \neq 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\rho(B) = 3}$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A_1^{3 \times 3} = \mathbb{C}$$

$$\det C = 4 + 3 - 0 - 8 + 1 = 0 \quad g(C) < 3$$

ci rivolgiamo alle sottomatrici 2×2

$$B_1^{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \det = 4 + 1 = 5 \neq 0 \rightarrow g(C) = 2$$

Continuate a casa gli esercizi ...















